一、选择题（本题 10 分，每题 1 分）

1、CPU 中 BIU 部分主要完成 _____功能。

A、总线操作　　B、中断处理

C、算术和逻辑运算　　D、产生各种时序

2、等待状态 TW 应在 _____之间插入。

A、T1 与 T2　　B、T3 与 T2　　C、T3 与 T4　　D、T4 与 T1

3、指令指针寄存器用 ____表示。

A、PC　　B、DI　　C、 IR　　D、SI

4、在计算机中，工作速度最高的存储器是 _____。

A、SRAM　　B、DRAM

C、FLASH MEMOR　　D、EPROM

5、在计算机的测控应用系统中，对实时测控起决定作用的是 _____。

A、CPU 的时钟频率　　B、内存容量

C、CPU 指令寻址方式　　D、中断技术

6、微机总线按速度从高至低可以分为 ____。

A、片内总线、片外总线、系统总线、外部总线

B、片内总线、片外总线、内部总线、外部总线

C、片内总线、芯片总线、系统总线、外部总线

D、片内总线、芯片总线、内部总线、外部总线

7、8086CPU 加电复位后，执行第一条指令的物理地址是 ___。

A、0FFFF0H　　B、0FFFFH　　C、0FFFFFH　　D、00000H

8、8259 的中断请求信号可以是边沿触发和 ____。

A、低电平触发　　B、高电平触发

C、上升沿触发　　D、下降沿触发

9、在中断控制器 8259A 的中断信号输入端 IR0 和 IR7 上分别接上中断源，其正确的中断屏蔽字是 _____。

A）FFH　　B）00H

C）7EH　　D）81H

10、读写首地址为 BLOCK 的数组的第 6 个字应使用：

A）寄存器寻址方式　　B）寄存器相对寻址方式

C）直接寻址方式　　D）寄存器间接寻址方式

二、填空题（共 20 分，每空 1 分）

1、INT 20 软中断的中断服务程序入口地址存放在从 _____开始的 _____个连续字节内存单元中。

2、对于 8086CPU，当 CPU的 ALE引脚为高电平时，AD0~15引脚的信息是 _____，当 CPU 的 ALE引脚为低电平时，AD0~15引脚的信息是 _____。

3、11BD：03F5 与 03F5: _____的物理地址相同，都是 _____H 。

4、有八位二进制码 00110111B，若该码表示二进制数，则对应十进制数值为 _____；若该码表示 BCD码数，则对应十进制数值为 _____；若表示 ASCII 码，则对应的符号为 _____。

5、用 1k × 4 的 RAM芯片，组成 8k 字节的存储容量；需 _____片该 RAM芯片，这样的存储容量最少需要 _____根寻址线，其中有 _____根片内寻址线。

6、在异步串行通讯中，波特率为 9600bps，字符格式为：一位起始位、一位停止位、一位偶校验位、七位有效数据位，则每秒可传送 _____个字符。

7、分别用一条指令完成下述操作：

将 AX 中的高字节清零，低字节保持不变：_____；

将 BX 中的低字节置成全“ 1”，高字节不变：_____；

将 CX 中的高低字节交换：_____。

8、两台计算机通过其串口直接通讯，通常只需要使用 _____、_____和 GND 三根信号线即可。

9、8086CPU响应中断后，其 INTA 引脚上的第二个脉冲作用是 _____。

10、8086CPU执行 IN AL ，20H指令时，M/IO 引脚应为 _____电平。

三、是非判断题（‘ √ ’表示是，‘ × ’表示否）（共 10 分，每小题 1 分）

1、指行转移类指令后，当前 CS、IP 寄存器都会发生变化。（ ）

2、8086CPU是由运算器、控制器和存储器组三大部分组成的。（ ）

3、8255A 的 A 口和 B 口均可设置在方式 0、方式 1 和方式 2 三种工作方式下运行。（ ）

4、8253A 定时器 / 计数器，其最大时间常数是 0 值。（ ）

5、在汇编语言中，所有指令都有相对应的机器码。　　（ ）

6、执行 OUT DX,AL 指令时， DX寄存器的内容送到地址总线， AL 寄存器的内容送到数据总线。（ ）

7、外设与存储器之间交换数据时，必须通过 CPU。　　（ ）

8、 CPU可以无条件立即响应 NMI 中断， INTR 中断则需要根据 IF 标志来决定。　　（ ）

9、 8086CPU中断向量表分配在 00000H~003FFH存储区域。　　（ ）

10、 8259A 工作在全嵌套方式下，中断优先权 IR0 最高， IR7 最低。　　（ ）

四、程序分析题（共 15 分）

1、写出执行完如下程序段后， AL、 CL和 DL的值（ 5 分）

```
MOV AL,35H
MOV DL,AL
AND DL,0FH
AND AL,0F0H
MOV CL,4
SHR AL,CL
MOV BL,10
MUL BL
ADD AL,DL
```

AL= _____；CL=_____；DL=_____

2、完善以下程序段（ 10 分）

设五个 ASCII 字符已经存放在 BUFFER起始的内存单元中，如果该字符是数字，则把它转换为二进制数存入 RESULT内；如果不是数字，则对应存放结果的单元内容为“ FF”。程序如下：

```
DSEG    SEGMENT
        BUFFE    DB  31H, 32H, 43H, 34H, 35H
        RESULT     DB  5  DUP  (00H)
DSEG    ENDS
SSEG    SEGMENT  STACK
        DW  64 DUP (?)
SSEG  ENDS
CODE  SEGMENT
ASSUME  CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK
START:  MOV  AX,  DSEG
        (        )
        MOV  CX, 0005H
```

```
                ( )
A1：    MOV  BL, 0FFH
        MOV  AL, [DI]
        CMP  AL, 3AH
        JNB  A2
        SUB  AL, 30H
        ( )
        MOV  BL, AL
A2：    MOV  AL, BL
        MOV  [DI+05H], AL
        INC  DI
        LOOP (  )
        MOV  AX ,4C00H
        (  )
CODE    ENDS
        END  START
```

五、简答题（共 15 分）

1、简述 8086CPU的中断响应过程。 （8 分）

2、分析软中断 INT 与子程序调用 CALL指令的异同点。 （7 分）

六、编写程序题（ 15 分）

1、在以 8086 为 CPU的系统中，设 8253 芯片的端口地址为 60H、61H、62H、63H，所用外接时针脉冲的频率为 2MHz，要求通道 0 产生频率为 4KHz的方波，请确定 8253 通道 0 的工作方式、控制字及计数初值，完成通道 0 的初始化程序。（8 分）

2、有数据段如下所示，编制汇编程序的其它段，完成求 A 与 B 的绝对值（＜ 0FFFFH）并放在变量 C 中。（7 分）

```
DSEG    SEGMENT
        A  DW  XXXX H
        B  DW  XXXX H
        C  DW  ?
DSEG    ENDS
```

七、综合设计题（ 15 分）

某微机应用系统以 8086 作为 CPU，以 8255A 作为接口， 通过 PA口采集一组开关 S7 ~ S0 的状态，然后通过 PB口连接发光二极管 LED7 ~ LED0显示出来。 8086 与 8255A 示意图如下图所示，按以下要求回答问题：

1、设 8255A 四个端口地址分别是　F8H（PA口），F9H（PB 口），FAH（PC口），FBH（控制字），请利用　74LS138，完成　8086 对　8255A 的片选及片内端口的寻址，并画出相关连线。　　（6 分）

2、Si（i=0~7）闭合，对应　LEDi（i=0~7）亮；Si 断开，对应　LEDi 灭，并当　S7 闭合时，在屏幕上同时显示“　Alarm ！”。完成　8255A 的初始化并实现这些功能的代码段程序。　　（9 分）